

ITEM 163 : HEPATITES VIRALES

HEPATITE AIGÜE

Hépatite aiguë = anomalie du bilan hépatique évoluant sur < 6 mois

Causes principales	- Virale : hépatite A, B (± delta), C, E, <i>herpesvirus</i> (EBV, HSV, CMV, VZV), adénovirus, coxsackie, échovirus... - Migration lithiasique - Alcoolisation aiguë - Médicamenteuse (toxique ou immuno-allergique) : chimiothérapie, thérapie ciblée, amiodarone, anticoagulant, antibiotique, antirétroviral, isotrétinoïne, sulfamide, propylthiouracil, paracétamol, AINS, néfopam, ciclosporine, tacrolimus, azathioprine, méthotrexate, anti-TNFα, rituximab, antiépileptique, allopurinol...			
	Autres causes (rares)	- Toxique : amanite phalloïde, solvant, hydrocarbure, benzène, métaux lourds, insecticide/pesticide - Bactérienne : syphilis, tuberculose, brucellose, fièvre Q - Maladie de Wilson - Hépatite auto-immune - Thrombose vasculaire : thrombose porte, thrombose sus-hépatique - Insuffisance cardiaque		
Diagnostic d'hépatite virale	- Asymptomatique dans la majorité des cas (80% des cas) ou pauci-symptomatique : asthénie isolée, forme anictérique			
	Phase pré-ictérique	= 5 à 15 jours : - AEG avec syndrome grippal : fièvre, arthro-myalgie, frissons - Signes digestifs : douleurs abdominales de l'HCD, nausées, vomissements, diarrhée - Urticaire → Triade de Caroli si céphalées + arthralgies + urticaire		
	Phase ictérique	= 2 à 6 semaines : - Ictère cutanéomuqueux cholestatique (avec urines foncées et selles décolorées) ± Prurit, hépatalgie		
		Manifestations extra-hépatiques	- Syndrome de Guillain-Barré - Purpura thrombopénique - Aplasie médullaire - Anémie hémolytique	- Péricardite - Epanchement pleural - Glomérulonéphrite extra-membraneuse
	Hépatite fulminante	= Chute du TP < 50% + encéphalopathie hépatique dans un délai ≤ 15 jours après l'ictère - Virale (VHA, VHB ± VHD ou VHE seulement chez la femme enceinte) ou non virale - Facteur favorisant : âge, immunodéprimé, hépatotoxicité (alcool, médicament), co-infection VHB-VHD - Signes d'encéphalopathie hépatique : confusion, somnolence, astérisis, jusqu'au coma - Risque de syndrome hémorragique (↘ TP, ↘ facteurs II, V, VII et X et CIVD) → Hépatite sub-fulminante si survenue dans un délai > 15 jours après la phase ictérique		
PC	- Echographie abdominale systématique : ADP du pédicule hépatique - Bilan hépatique : - ASAT/ALAT : cytolyse hépatique (habituellement importante > 10N, prédominant sur ALAT) - GGT, PAL, bilirubine : cholestase ictérique ou anictérique - TP : hépatite aiguë sévère si TP < 50% → dosage du facteur V - Recherche d'hépatite virale : VHA (IgM anti-VHA), VHB (Ag HBs, Ac anti-HBc et anti-HBs), VHC (Ac anti-VHC, ARN VHC), VHE (Ac anti-VHE, PCR VHE sanguine et des selles) + sérologie/PCR VZV, EBV, HSV, CMV			
DD	- Echographie abdominale : migration lithiasique, thrombose hépatique/porte - Cytolyse hépatique prédominante sur les ASAT : hépatite alcoolique - En 2nd intention : - PBH : inutile si diagnostic sérologique d'hépatite virale - Recherche d'hépatite auto-immune : AAN, Ac anti-muscle lisse, anti-KLM, anti-SLA - Recherche d'une maladie de Wilson : céruloplasmine, cuprurie			
TTT	→ En ambulatoire en l'absence de signe de gravité - TTT symptomatique : repos, sevrage alcoolique, éviction des traitements hépatotoxiques et neuro-sédatifs			
	Mesures associées	- Hépatite A/E : isolement entérique + vaccination des sujets contacts si hépatite A - Hépatite B : dépistage d'autres IST et dépistage/traitement des partenaires - Surveillance : clinique (signes d'encéphalopathie hépatique) + TP 2 fois/semaine → Déclaration obligatoire : hépatite aiguë A ou hépatite aiguë symptomatique B (notification seule)		
	Forme grave	- En cas d'hépatite B aiguë fulminante ou sub-fulminante : traitement antiviral (entécavir, ténofovir) - Hospitalisation en soins intensifs à proximité d'un centre de transplantation hépatique en cas d'hépatite sévère (baisse du TP < 50%) - Transplantation hépatique en urgence en cas d'hépatite fulminante		
	Suivi VHB/VHC	- VHB : disparition des IgM anti-HBc à 3 mois, apparition des Ac anti-HBs et disparition des Ag HBs à 6 mois - VHC : disparition de l'ARN viral à 6 mois, Ac anti-VHC + (pendant longtemps) - Si VHC + : traitement antiviral si persistance de l'ARN viral (PCR positive) ≥ 3 mois		

HEPATITE B

- Problème majeur de santé publique dans le monde : 2 milliards de personnes touchées, 350 millions de porteurs chroniques
- Evolution vers une **cirrhose** dans 25% des cas, puis vers l'**IHC** et/ou le **cancer hépatique** : 1 million de mort/an

Virologie	- Virus à ADN de la famille des <i>Hepadnavirus</i> : gène S (protéine de l'enveloppe : Ag HBs), gène C (polypeptide : Ag HBc et HBe), gène P (ADN polymérase), gène X → détection possible de l'ADN viral dans le sérum (marqueur d'activité viral) - Formation d'un ADNccc circulaire, quiescent dans les hépatocytes : possible réactivation à distance		
	Contamination	- Transmission verticale (trans-placentaire ou à l'accouchement) : mode principal en zone de haute endémie (prévalence > 8% : Asie du Sud-Est, Afrique subsaharienne, Chine, Amazonie) - Relation sexuelle (IST) - Contact avec du sang ou dérivé sanguin : acte médical, toxicomanie IV ou tatouage/piercing - Contact dans famille/collectivité (partage d'objets de toilettes ou par lésions cutanées)	
	Evolution	- Hépatite aiguë : 70% asymptomatique, 30% symptomatique, dont 1% fulminante - Guérison spontanée dans 90 à 95% des cas - Infection chronique (5-10% des cas) : - 70% d'hépatite chronique : cirrhose (20%), CHC (20%, 3-5%/an) - 30% de portage inactif	

Infection aiguë	- Incubation longue = 6 semaines à 4 mois - ↗ des symptômes et ↘ du risque de chronicité avec l'âge : - A la naissance : asymptomatique, 90% de chronicité - Avant 5 ans : asymptomatique, 30% de chronicité à 4 ans - Après 5 ans : 30-50% symptomatique, 5-10% de chronicité		
	- Diagnostic : contage (IST...), groupe à risque → sérologie : Ag HBs ± IgM anti-HBc (primo-infection ou réactivation) - Guérison : séroconversion HBe (en 3 mois), puis séroconversion HBs (en 6 mois) - Hépatite B ancienne : disparition des Ac anti-HBe en 1-2 ans et anti-HBs en 10-20 ans → permet de dater l'infection		

Diagnostic biologique	Ag HBs	Ac anti-HBc	Ac anti-HBs	Interprétation
	-	-	-	- Absence de contact
	-	-	+	- Vaccination
	-	+	+	- Infection ancienne guérie
	-	+	-	- Infection ancienne guérie > 10-20 ans (disparition des Ac anti-HBs)
	+	-	-	- Infection aiguë récente
	+	+	-	- Infection aiguë ou chronique
	+	+	+	- Séroconversion HBs en cours

- **Ag HBe et ADN VHB** : marqueurs d'activité virale, utiles en cas d'infection VHB chronique
- **Virus mutant pré-C** (70% des cas en France) = absence d'Ag HBe : sélectionné par l'immunité (Ac anti-HBe +)

Infection chronique

= Définition biologique : Ag HBs+ persistant > 6 mois

- 3 stades : - **Tolérance immunitaire** = très forte réplication virale (ADN VHB > 10⁶) avec faible réponse immunitaire : principalement en cas d'infection du nouveau-né ou dans l'enfance → aucune indication de traitement

- **Hépatite chronique** = réplication virale faible/modérée avec forte réponse immunitaire → fibrose

- **Portage inactif** = faible réplication virale, sans activité immunitaire → guérison ou réactivation, sans aggravation de la fibrose : par séroconversion HBe (10%/an), quelques mois/années après l'infection

- **Disparition spontanée de l'Ag HBs** rare et tardive (1%/an) : séroconversion Ac anti-HBs + → guérison

→ Evolution le plus souvent lente, silencieuse, avec découverte fréquente au stade de cirrhose ou de complication

→ Tant que l'Ac anti-HBs n'est pas présent : risque de **réactivation** en cas d'immunodépression (**hépatite occulte**)

Portage inactif		- Transaminases normales - Séroconversion HBe : Ag HBe -, Ac anti-HBe + - ADN VHB faible < 2000 UI/ml	= Risque de cirrhose faible - Aucun traitement - DD : virus mutant pré-C en rémission transitoire
Hépatite active		≥ 1 critère : - Cytolyse hépatique - Ag HBe positif (si virus sauvage) - ADN VHB élevé > 2000 UI/mL	= Progression de l'infection - Cytolyse et réplication variable dans le temps

Sévérité

- **PBH** indiquée si cytolyse > N et ADN VHB > 2000 ou suspicion de fibrose : infiltrat inflammatoire portal, plutôt lymphocytaire, nécrose hépatocytaire (activité) péri-portale, focale, confluente ou en pont, avec **hépatocytes en « verre dépoli »** spécifique du VHB (accumulation d'Ag HBs), **Ag HBs en IHC**, évoluant vers la **fibrose** puis **cirrhose**

Score Métavir	Activité	- A0 = aucune - A1 = minime - A2 = modérée - A3 = élevée	Fibrose	- F0 = aucune - F1 = fibrose portale sans septa - F2 = fibrose portale, rares septa - F3 = fibrose septale sans cirrhose - F4 = cirrhose
---------------	----------	--	---------	--

Infection chronique	Complication		- Cirrhose : complique 20% des hépatites chroniques - Carcinome hépato-cellulaire (possible même en l'absence de cirrhose) - Périartérite noueuse - Glomérulonéphrite extra-membraneuse - Lésions cutanées		
	TTT	Mesures associées	- Réduire les facteurs aggravants : médicaments, syndrome métabolique, alcool, vaccin VHA - ALD avec PEC 100%		
		Traitement médical	Indication	Hépatique	- Transaminases élevées > 2N et réplication active avec ADN VHB > 2000 et fibrose hépatique ≥ F2 et/ou activité ≥ A2 à la PBH → Ou en cas de mutant pré-core : ADN VHB > 2000 et ALAT fluctuantes - D'emblée sans PBH si transaminases > 2N et réplication intense avec ADN VHB > 20 000 - Cirrhose (quelque soit la charge virale)
				Extra-hépatique	- Antécédent familial de carcinome hépato-cellulaire - Mise sous traitement immunosuppresseur - Atteinte extra-hépatique liée au VHB (périartérite noueuse...) - Femme enceinte si ADN VHB > 5 log (10⁵) au dernier trimestre
			Interféron α pégylé = Traitement antiviral et immuno-modulateur : vise à obtenir une réponse virologique prolongée après arrêt du traitement, d'indication rare - Injection sous-cutané 1 fois/semaine pendant 1 an - CI : cirrhose, virus mutant (inefficace), grossesse - EI fréquents : asthénie invalidante, amaigrissement , syndrome pseudo-grippal , dysthyroïdie , syndrome dépressif avec risque suicidaire , cytopénie (neutropénie, thrombopénie)		
			Analogues nucléosidiques ou nucléotidiques = Entécavir (nucléosidique) ou ténofovir (nucléotidique) = antiviral : vise une viro-suppression stable dans le temps, sans rémission prolongée - En 2 nd intention ou si Ag HBe -, au long cours (guérison exceptionnelle) - EI : tubulopathie proximale (ténofovir), musculaire (entécavir) - Grossesse : ténofovir utilisable, entécavir contre-indiqué		
		Surveillance	- Charge virale à 3 mois (efficacité) puis tous les 6 mois - Ac anti-HBe, AgHBs tous les 12 mois : possible arrêt si disparition de l'Ag HBs - Echographie hépatique + αFP systématique : - Tous les 6 mois au stade de cirrhose - Tous les 2 ans en l'absence de cirrhose		
Prévention	Vaccin		= Déterminant HBs ou HBs (+) pré-S2, produit par génie génétique : 2 injections à 1 mois d'intervalle puis rappel à 6 mois → 95% d'efficacité - Nourrisson : recommandé pour tous nourrisson, rattrapage possible dans l'enfance/pré-adolescence → Vaccination d'emblée dès la naissance si mère porteuse de l'Ag HBs - Professionnels de santé médicaux et paramédicaux - Sujet à risque : toxicomanie IV ou per-nasale, adepte du tatouage ou piercing, personne en contact avec un sujet porteur de l'Ag HBs, infection VIH, infection VHC, hémodialyse chronique, transfusions itératives, structure accueillant des handicapés mentaux, partenaires sexuels multiples, IST récente, voyageur en pays de forte endémie, détenus, candidats à une greffe		
	Autres		- Dépistage systématique du portage de l'Ag HBs chez les femmes enceintes - Sérothérapie anti-VHB (IgG anti-HBs) : contact chez un sujet non vacciné (entourage familial, nouveau-né d'une mère porteuse, personne victime d'une inoculation accidentelle)		

HEPATITE D

Virus delta : virus à ARN circulaire simple brin : défectif, dépendant du VHB pour sa multiplication

- Population à risque : toxicomanie IV ou bassin méditerranéen, en Europe de l'Est, en Afrique noire et en Amérique du Sud
- Recherche systématique d'infection VHD chez les patients VHB+

- | | |
|-----------|---|
| Infection | <ul style="list-style-type: none"> - Co-infection (infection simultanée avec le VHB) : ↗ le risque d'hépatite fulminante (5%) et de passage à la chronicité - Surinfection (infection VHD chez un patient VHB chronique) : ↗ le risque de cirrhose - Marqueurs (systématique si VHB+) : Ac anti-delta (diagnostic), ARN VHD (persistance virale) - TTT : interféron pégylé pendant au moins 1 an si réplication virale attestée → Guérison quasi-systématique en cas de co-infection VHB-VHD, rare en cas de surinfection |
|-----------|---|

HEPATITE C

VHC : 20% des hépatites aiguës, 70% des hépatites chroniques, infection chronique chez 3% de la population mondiale

Virologie	Virus enveloppé à ARN simple brin, famille des <i>Flavivirus</i> : forte variabilité génomique, 6 génotypes (1, 2, 3, 4 en France)				
	Contamination	- Transmission parentérale ++ : transfusion sanguine < 1992, drogue IV ou sniffée, tatouage, acupuncture, atcd de soins hospitaliers lourds (dialyse, transplantation...), personnes exposées au sang, proche porteur - Transmission materno-fœtale - Transmission exceptionnellement sexuelle (rapport pendant les règles, co-infection VIH/VHC)			
	Evolution	- Infection : chronique dans 75 à 85% des cas ou clairance de l'ARN VHC dans 15 à 25% des cas - Cirrhose : dans 10 à 20% des cas en 20 ans, 50% de survie à 2 ans au stade de cirrhose décompensée - Carcinome hépato-cellulaire : 1-3%/an au stade de cirrhose uniquement			
Infection aiguë	- Incubation : 7 à 8 semaines en moyenne, de 2 à 26 semaines - Asymptomatique dans la majorité des cas (80%) ou symptômes non spécifiques : fatigue, nausées, douleur de l'hypochondre droit, puis ictère, exceptionnellement hépatite aiguë sévère - Marqueurs : - 1^{er} marqueur : ARN viral (détectable dès la 1^{ère} semaine de contamination) - Ac anti-VHC détectables au stade aigu de l'hépatite (ou plus tardivement) dès 12 semaines après contage - Pic d'élévation des transaminases (souvent > 10N) à l'apparition des symptômes - Guérison (20%) : normalisation des transaminases, ARN viral indétectable, Ac anti-VHC+ (pendant longtemps) - Chronicité (80%) = ARN viral détectable avec transaminases normales ou ↗ modérée				
Infection chronique	= Définition biologique : Ac anti-VHC+ et ARN VHC détectable pendant > 6 mois				
	- Asymptomatique dans la grande majorité des cas, ou asthénie chronique - Transaminases : normales ou augmentées, avec fluctuation dans le temps - Génotypage du VHC : si indication de traitement				
	Sévérité	Méthode non invasive	= Chez le malade sans comorbidité : bonne différenciation entre les patients ayant une fibrose minime (F0-F1) ou une fibrose sévère (F3-F4) - Biomarqueurs : FibroTest®, FibroMètre® - Mesure de l'élasticité hépatique par ultrasons : FibroScan®		
		Méthode invasive	= PBH indiquée en cas de comorbidité (alcoolisme, VHB...) ou de résultat intermédiaire ou non concordant des marqueurs non invasifs : score Métavir - Lésions caractéristiques du VHC : inflammation des canaux biliaires, granulomes épithélioïdes, nodules lymphoïdes dans les espaces portes, stéatose associée		
	Complication	- Cirrhose, avec risque de carcinome hépatocellulaire (jamais sans cirrhose) - A tout stade : - Cryoglobulinémie - Maladie auto-immune : vascularite, hépatite auto-immune, dysthyroïdie - Glomérulonéphrite membrano-proliférative type II - Cutanée : porphyrie cutanée tardive, lichen plan - Risque augmenté de lymphome non hodgkinien			
	TTT	Mesures générales	- Réduire les facteurs aggravants : médicaments, syndrome métabolique, alcool - Vaccination anti-VHA et anti-VHB		
		Indication de traitement	- Fibrose hépatique significatif : F2, F3 ou F4 - Manifestation extra-hépatique symptomatique (cryoglobulinémie, vascularite, asthénie) - Avant et après transplantation hépatique - Personne à risque de transmission : toxicomanie, homosexuel masculin avec pratiques à risque, co-infection VIH, femme en âge de procréer → Extension recommandée à tous les patients VHC+ (sauf espérance de vie limitée)		
		Ancien traitement	= Interféron α pégylé + ribavirine ± antiviral direct pour le génotype		
EI			Interféron	- Syndrome pseudo-grippal : fièvre, arthralgie, céphalées, frissons - Troubles psychiatriques : dépression (10%), risque suicidaire → Poursuite ± antidépresseur à discuter - Autres : hypo-/hyperthyroïdie, thrombopénie, neutropénie - Contre-indiqué pendant la grossesse	
		Ribavirine	- Anémie : suivi de la NFS 1 fois/mois, possible prescription d'EPO - Tératogène : contre-indiqué si grossesse, contraception obligatoire		

Infection chronique	TTT	Nouveau traitement antiviral = Antiviraux directs : - Inhibiteur de NS3 (protéase) –prévir : siméprévir - Inhibiteur de NS5A –asvir : daclatasvir, ledipasvir - Inhibiteur de NS5B (ARN polymérase) = analogue nucléosidique ou nucléotidique –buvir : sofosbuvir - Combinaison de plusieurs antiviraux directs ± ribavirine - Interféron pégylé : indication très restreinte (génotype 3 en cas d'échec des antiviraux) - Efficacité et choix variable selon le génotype du VHC, les anciens traitements par antiviraux directs ou la présence d'une cirrhose compensée ou décompensée - Guérison généralement en 12 à 24 semaines de traitement - Objectif : réponse virologique soutenue = ARN VHC indétectable 12 semaines après le TTT - Echec thérapeutique (5%) : échappement pendant le traitement, rechute virologique (dans les 12 semaines) ou réinfection (> 12 semaines) - Coût élevé (20 à 30 000 euros) : chaque indication doit être validée en RCP
	Surveillance	- Efficacité : ARN virale sous traitement et à 3 mois - En l'absence de traitement : - Méthode non invasive d'évaluation de la fibrose 1 fois/an - Suivi de la charge virale (ARN VHC) non nécessaire - Echographie abdominale + αFP tous les 6 mois au stade de cirrhose uniquement

HEPATITE A

VHA = virus à ARN, du genre *Hepatitisvirus* : cause fréquente d'hépatite aiguë, non directement cytopathogène

- Habituellement au cours de l'enfance ou chez l'adulte jeune ± **épidémies en collectivité**
- Transmission par **voie féco-orale** (eau contaminée surtout), principalement dans les pays en développement
- **Transmission sexuelle** : relations sexuelles entre hommes
- Virémie faible et brève, avec élimination des particules virales dans les selles pendant 10 jours

- | | |
|-----------|--|
| Infection | <ul style="list-style-type: none"> - Incubation courte : 2 à 4 semaines - Hépatite aiguë : le plus souvent asymptomatique et bénigne, parfois symptomatique, forme fulminante exceptionnelle - Diagnostic : - IgM anti-VHA (ELISA) : apparition rapide - IgG anti-VHA : persistant (immunité à long terme) - Aucun risque d'infection chronique à VHA → Maladie à déclaration obligatoire |
|-----------|--|

Vaccin	= Vaccin vivant inactivé : recommandé aux voyageurs en zone d'endémie, militaires, personnes travaillant sur la chaîne alimentaire, en crèche, en institution, homme ayant des rapports sexuels avec des hommes
--------	---

HEPATITE E

VHE = virus à ARN : responsable d'hépatites aiguës épidémiques ou sporadiques

- Transmission par **voie féco-orale** (eau contaminée surtout), principalement dans les pays en voie de développement
- Transmission par **ingestion de viande contaminée** (zoonose) dans les pays industrialisés
- Réservoir : **environnement, homme porteur asymptomatique, animal** (élevage de porcs, sangliers, cervidés...)

- | | |
|-----------|--|
| Infection | <ul style="list-style-type: none"> - Incubation : 15 à 75 jours - Hépatite aiguë : fréquemment asymptomatique ou pauci-symptomatique, sans risque d'hépatite fulminante (sauf chez la femme enceinte, surtout au 3^{ème} trimestre = 20%) - Diagnostic : - ARN VHE = méthode de référence : dans le sérum ou dans les selles - Ac anti-VHE : IgM (peu sensibles, très spécifiques) et IgG - Guérison sans séquelle en 1 mois - Forme chronique avec virémie persistante (exceptionnelle) : uniquement chez le malade immunodéprimé |
|-----------|--|